

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验 1 数据定义

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	数据库原理与应用
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 计算机
任课教师：	辛宇

实验项目名称	实验 1 数据定义

一、 实验目的

熟悉 SQL 的数据定义语言，能够理解并熟练地使用 SQL 语句来创建、修改和删除数据库、模式和基本表，创建和取消索引，特别是各种参数的具体含义和使用方法。掌握 SQL 语句常见语法错误的调试方法。

二、 实验内容及过程、结果

(1)在 docker 命令行中进入 opengauss 容器，先使用管理员 opengauss 创建用户 kaiqi，密码为 kaiqi@666，后创建数据库，取名为 newdb。

```
openGauss=# CREATE USER kaiqi WITH PASSWORD 'kaiqi@666';
CREATE ROLE
openGauss=# create database newdb owner kaiqi;
CREATE DATABASE
openGauss=#
```

(2)使用 SQL 语句创建搜索模式和路径，并修改

1.查看当前模式搜索路径



2.若数据库中存在模式 **kaiqi** 的话将删除，结果显示 **kaiqi** 模式并不存在

```
1 SHOW SEARCH_PATH;
2 DROP SCHEMA IF EXISTS kaiqi;
3
```

消息

```
[2024-09-15 18:12:25.312 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 18:12:25.312 CST] : [INFO] 执行时间 : 9 ms
[2024-09-15 18:12:25.312 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 18:12:32.301 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 18:12:32.301 CST] : [INFO] 执行时间 : 16 ms
[2024-09-15 18:12:32.301 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 18:12:32.353 CST] : [NOTICE] schema "kaiqi" does not exist, skipping
```

3.在数据库中创建名为 **kaiqi** 的模式，并授权给用户 **kaiqi** 所有，如图执行成功

```
1 SHOW SEARCH_PATH;
2 DROP SCHEMA IF EXISTS kaiqi;
3 CREATE SCHEMA kaiqi AUTHORIZATION kaiqi;
```

运行时间 : 16 ms

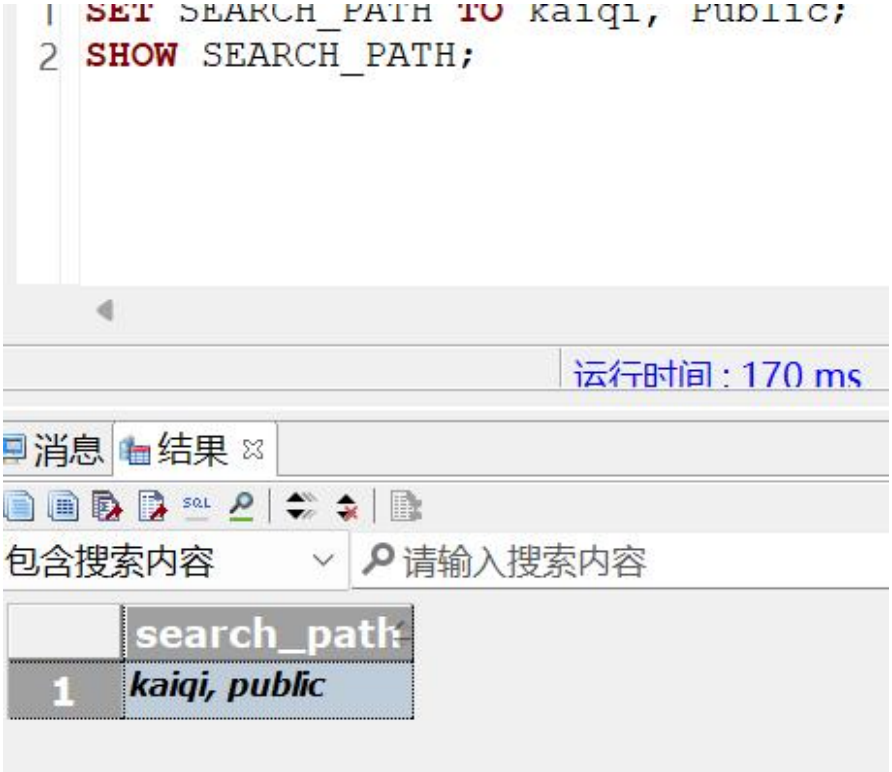
消息

```
[2024-09-15 18:23:22.530 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 1
[2024-09-15 18:23:22.530 CST] : [INFO] 执行时间 : 6 ms
[2024-09-15 18:23:22.530 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 18:23:55.719 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 18:23:55.719 CST] : [INFO] 执行时间 : 4 ms
[2024-09-15 18:23:55.719 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 18:23:55.739 CST] : [NOTICE] schema "kaiqi" does not exist, skipping
[2024-09-15 18:24:12.805 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 18:24:12.805 CST] : [INFO] 执行时间 : 10 ms
[2024-09-15 18:24:12.805 CST] : [INFO] 执行成功...
```

4.设置当前会话的搜索路径为 **kaiqi** 模式、**Puhlic** 模式，随后创建的基本表就会自动创建 **kaiqi** 模式下。如图执行成功



5.观察到对应的搜索路径已经更改为 **kaiqi** 模式的路径



(3).在 DS 的 SQL 终端创建关系数据库的基本表

1.检查原表是否存在，若存在，则删除

```
DROP TABLE IF EXISTS Reports;
DROP TABLE IF EXISTS Students;
```

2.创建 Students 表，对应指令已经仔细查阅并注释

```
CREATE TABLE Students
  (Sno VARCHAR(6),       /* 学生编号，类型为 VARCHAR(6)，表示长度为6的字符串 */
   Sname VARCHAR(20) NOT NULL,   /* 学生姓名，类型为 VARCHAR(20)，表示长度为20的字符串，且不允许为空 */
   Semail VARCHAR(50),       /* 学生邮箱，类型为 VARCHAR(50)，表示长度为50的字符串 */
   Scredit DECIMAL(5,1),     /* 学生学分，类型为 DECIMAL(5,1)，表示最多5位数字，1位小数 */
   Sroom VARCHAR(5),       /* 学生宿舍，类型为 VARCHAR(5)，表示长度为5的字符串 */
   CONSTRAINT PK_Stu PRIMARY KEY(Sno),   /* 设置 `Sno` 为主键 */
   CONSTRAINT CK_Student_Scredit CHECK(Scredit>=0)   /* 设置学分不能为负数 */
   );
```

3.创建 Teachers 表，对应指令已经仔细查阅并注释

```
CREATE TABLE Teachers
   (Tno VARCHAR(6),     /* 教师编号，长度为6 */
    Tname VARCHAR(20) NOT NULL,   /* 教师姓名，不能为空 */
    Temail VARCHAR(50),     /* 教师邮箱，允许为空 */
    Tsalary DECIMAL(5,1),     /* 教师工资，DECIMAL(5,1)，表示工资精确到1位小数 */
    CONSTRAINT PK_Tea PRIMARY KEY(Tno) /* 设置 `Tno` 为主键 */
    );
```

4.创建 Courses 表，对应指令已经仔细查阅并注释

```
CREATE TABLE Courses
   (Cno VARCHAR(6),     /* 课程编号，长度为6 */
    Cname VARCHAR(40) NOT NULL,   /* 课程名称，不能为空 */
    Ccredit DECIMAL(5,1),     /* 课程学分，DECIMAL(5,1)，表示学分精确到1位小数 */
    CONSTRAINT PK_Cou PRIMARY KEY(Cno) /* 设置 `Cno` 为主键 */
    );
```

5.创建 Reports 表，对应指令已经仔细查阅并注释

```
CREATE TABLE Reports
  (Sno VARCHAR(6),    /* 学生编号，长度为6 */
   Tno VARCHAR(6),    /* 教师编号，长度为6 */
   Cno VARCHAR(6),    /* 课程编号，长度为6 */
   Score DECIMAL(5,1),   /* 成绩，DECIMAL(5,1)，表示精确到1位小数 */
   CONSTRAINT PK_Rep PRIMARY KEY(Sno, Tno, Cno),  /* 设置组合主键，保证学生、教师、课程之间关系的唯一性 */
   CONSTRAINT FK_Stu_Rep FOREIGN KEY(Sno) REFERENCES Students,  /* 设置 `Sno` 外键，引用 `Students` 表 */
   CONSTRAINT FK_Tea_Rep FOREIGN KEY(Tno) REFERENCES Teachers,  /* 设置 `Tno` 外键，引用 `Teachers` 表 */
   CONSTRAINT FK_Cou_Rep FOREIGN KEY(Cno) REFERENCES Courses  /* 设置 `Cno` 外键，引用 `Courses` 表 */
   );
```

6.如图所示，创建成功

```
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [INFO] 执行时间 : 1 ms
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 20:02:18.745 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:02:18.745 CST] : [INFO] 执行时间 : 17 ms
[2024-09-15 20:02:18.745 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [NOTICE] table "reports" does not exist, skipping
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [NOTICE] table "students" does not exist, skipping
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pk_stu" for table "students"
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [NOTICE] table "teachers" does not exist, skipping
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pk_tea" for table "teachers"
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [NOTICE] table "courses" does not exist, skipping
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pk_cou" for table "courses"
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [NOTICE] table "reports" does not exist, skipping
[2024-09-15 20:02:18.736 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pk_rep" for table "reports"
```

(4)部分增删改查操作

1.更改表 **Students**：增加属性 **Ssex(**类型是 **VARCHAR**，长度为 **3)**

```
1 ALTER TABLE IF EXISTS  Students  ADD COLUMN Ssex  VARCHAR(3);
```

运行时间 : 18 ms

消息

```
[2024-09-15 20:06:38.410 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:06:38.410 CST] : [INFO] 执行时间 : 13 ms
[2024-09-15 20:06:38.410 CST] : [INFO] 执行成功...
```

2.取消 **Scredit**“大于等于 **0**”约束

```
1 ALTER TABLE IF EXISTS Students DROP CONSTRAINT  CK_Student_Scredit;ALTER TA
2
```

运行时间 : 95 ms

消息

3.修改表 Students 中的属性 Sname 的数据类型改成长度为 30

```
1 ALTER TABLE IF EXISTS Students MODIFY Sname VARCHAR(30);
```

运行时间：24 ms

消息

[2024-09-15 20:08:09.000 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码：[0]SQL错误码: = 42704
ERROR: constraint "ck_student_scredit" of relation "students" does not exist
Line Number: 1

[2024-09-15 20:10:27.562 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:10:27.562 CST] : [INFO] 执行时间 : 11 ms
[2024-09-15 20:10:27.562 CST] : [INFO] 执行成功...

4.修改表 Teachers 中的属性 Tname 的数据类型改成长度为 30

```
1 ALTER TABLE IF EXISTS Teachers MODIFY Tname VARCHAR(30);
```

运行时间：17 ms

消息

[2024-09-15 20:11:43.286 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:11:43.286 CST] : [INFO] 执行时间 : 11 ms
[2024-09-15 20:11:43.286 CST] : [INFO] 执行成功...

5.修改表 Teachers 中的属性 Tname 的数据类型改成长度为 30

```
1 ALTER TABLE IF EXISTS Courses MODIFY Cname VARCHAR(30);
```

运行时间：24 ms

消息

[2024-09-15 20:12:35.549 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:12:35.549 CST] : [INFO] 执行时间 : 16 ms
[2024-09-15 20:12:35.549 CST] : [INFO] 执行成功...

(5) 删除表 Students 的一个属性 Sroom

```
1 ALTER TABLE Students DROP COLUMN Sroom;
2
```

运行

消息

```
[2024-09-15 20:15:52.980 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:15:52.980 CST] : [INFO] 执行时间 : 8 ms
[2024-09-15 20:15:52.980 CST] : [INFO] 执行成功...
```

(6) 删除表 Reports，然后重建表 Reports

```
1  DROP TABLE IF EXISTS Reports;
2
3  CREATE TABLE Reports
4  (
5      Sno VARCHAR(6),
6      Tno VARCHAR(6),
7      Cno VARCHAR(6),
8      Score DECIMAL(5,1),
9      CONSTRAINT PK_Rep PRIMARY KEY(Sno, Tno, Cno),
10     CONSTRAINT FK_Stu_Rep FOREIGN KEY(Sno) REFERENCES Students,
11     CONSTRAINT FK_Tea_Rep FOREIGN KEY(Tno) REFERENCES Teachers,
12     CONSTRAINT FK_Cou_Rep FOREIGN KEY(Cno) REFERENCES Courses
13 );
```

运行时间 : 31 ms

消息

```
[2024-09-15 20:16:52.835 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:16:52.835 CST] : [INFO] 执行时间 : 10 ms
[2024-09-15 20:16:52.835 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 20:16:52.849 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:16:52.849 CST] : [INFO] 执行时间 : 12 ms
[2024-09-15 20:16:52.849 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 20:16:52.941 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pk_rep" for table "reports"
```

(7) 为 **Courses** 表创建按 **Cno** 降序排列的索引

```
1 CREATE INDEX idx_cno_desc ON Courses (Cno DESC);
2
```

消息

```
[2024-09-15 20:28:30.056 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:28:30.056 CST] : [INFO] 执行时间 : 15 ms
[2024-09-15 20:28:30.056 CST] : [INFO] 执行成功...
```

(8) 为 **Students** 表创建按 **Sno** 升序排列的索引

```
1 CREATE INDEX idx_sno_asc ON Students (Sno ASC);
2
3
```

消息

```
[2024-09-15 20:29:36.581 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:29:36.581 CST] : [INFO] 执行时间 : 11 ms
[2024-09-15 20:29:36.581 CST] : [INFO] 执行成功...
```

(9) 创建表 **Students** 的按 **Sname** 升序排列的唯一性索引

```
1 CREATE UNIQUE INDEX idx_sname_asc ON Students (Sname ASC);
2
3
```

运行

消息

```
[2024-09-15 20:31:02.039 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:31:02.039 CST] : [INFO] 执行时间 : 12 ms
[2024-09-15 20:31:02.039 CST] : [INFO] 执行成功...
```

(10) 删除 **Students** 表 **Sno** 的升序索引，删除 **Courses** 表 **Cno** 的降序索引

```
1 DROP INDEX idx_cno_desc;
2
3
```

消息

```
[2024-09-15 20:34:12.079 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:34:12.079 CST] : [INFO] 执行时间 : 11 ms
[2024-09-15 20:34:12.079 CST] : [INFO] 执行成功...
```

```
1 DROP INDEX idx_sno_asc;
2
3
```

消息

```
[2024-09-15 20:35:30.490 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-15 20:35:30.490 CST] : [INFO] 执行时间 : 11 ms
[2024-09-15 20:35:30.490 CST] : [INFO] 执行成功...
```

三、　实验中遇到的问题及分析讨论

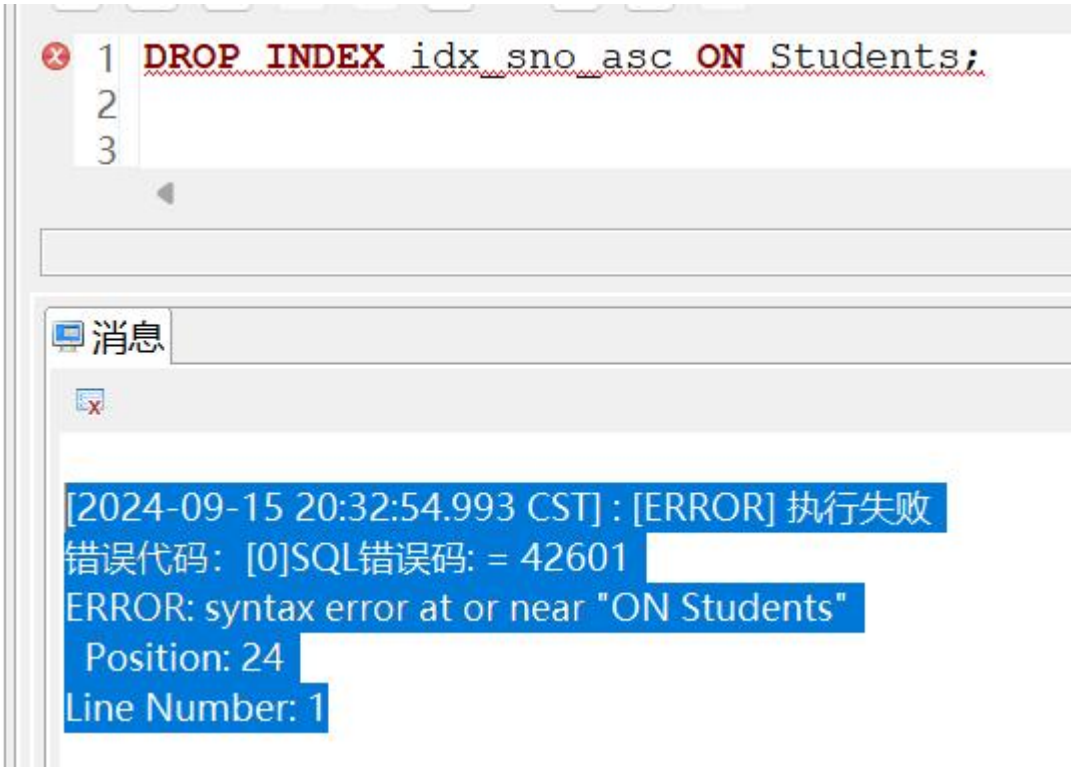
问：在执行命令 **CREATE SCHEMA kaiqi AUTHORIZATION kaiqi;**的时候，遇到报错：如图所示，查阅资料后发现是用户权限不足

答：发现在 **datastudio** 中选择了系统默认的 **postgres** 数据库，因此产生了权限问题，选择自己的数据库后解决问题



问：**sql** 语法中的删除索引语句发生了报错，提示语法错误

答：在 **opengauss** 数据库中，删除索引无需指定 **Table**，只需直接删除索引即可



四、 实验结论

在本次实验中，我成功地应用了 **SQL** 的数据定义语言，通过实际操作创建和修改数据库及表，熟悉了 **openGauss** 环境下的基本操作。我完成了表的创建、属性修改、索引管理等任务，掌握了如何进行数据定义和约束管理。实验过程中遇到的权限问题和语法错误提醒我需更加注重权限设置和语法规范。通过此次实验，我不仅巩固了理论知识，还提高了实际操作能力，为今后的数据库管理和优化奠定了基础。

五、 教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年 月 日

六、 备注：